CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.2.3:** Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.2. Kalıtım

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.2.3 · hatırlama **(20 puan)**

Akraba evliliğinin kalıtsal hastalık riskini artırma sürecine ait akış şeması aşağıdadır.

1. Aşama	→	2. Aşama	→	3. Aşama
Kan bağı olan bireylerin evliliği		Genetik benzerliğin yüksek olması		Çekinik genlerin birleşme riski artar

a) Şemadaki 1. Aşama'ya göre akraba evliliği kavramının ne anlama geldiğini tanımlayınız.

b) 2. ve 3. aşamalara göre akraba evliliğinde kalıtsal hastalık riski neden artmaktadır?

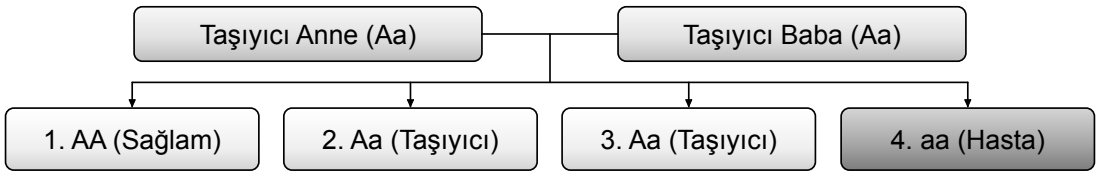
Cevap: a) Kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği denir. (10 puan)

b) Genetik benzerlik yüzünden çekinik hastalık genlerinin buluşma riski artar. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.2.3 · kavrama **(20 puan)**

Çekinik hastalık geni taşıyan iki akraba bireyin (Aa x Aa) çaprazlama şeması aşağıdadır.



a) Anne ve baba sağlıklı göründüğü hâlde 4. çocuğun (aa) hasta doğma nedenini açıklayınız.

b) Bu ailede doğacak çocuğun hastalık genini taşımama (AA) olasılığını yüzdeyle yazınız.

Cevap: a) Ebeveynlerdeki çekinik hastalık alelleri (a) birleşip aa oluşturmuştur. (10 puan)

b) Dört olası genotipten yalnız biri AA olduğundan sağlam olma olasılığı %25'tir. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.2.3 · uygulama **(15 puan)**

Akraba evliliğinin yaygın olduğu toplumlarda bazı kalıtsal hastalıklar daha sık görülür.

a) Ülkemizde akraba evliliği sonucu sık karşılaşılan genetik hastalıklardan üçünü yazınız.

b) Genetik hastalıkların toplum sağlığı açısından neden önemli sorun olduğunu açıklayınız.

Cevap: a) Akdeniz anemisi, fenilketonüri ve orak hücreli anemi en sık görülenlerdendir. (8 puan)

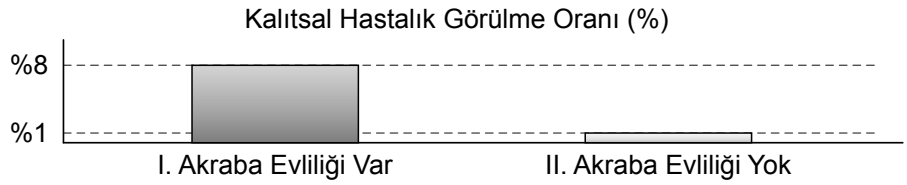
b) Çoğunun kesin tedavisi yoktur ve kuşaktan kuşağa aktarılma riski taşımaktadır. (7 puan)

4. SORU

F.8.2.2.3 · analiz

(15 puan)

Bir bölgedeki aile gruplarında kalıtsal hastalık görülme oranlarına ait grafik aşağıdadır.



a) Grafikteki I. ve II. aile grupları arasındaki oran farkının genetik nedenini yazınız.

b) Akraba olmayan ailelerde de (%1) kalıtsal hastalık görülmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: a) I. grupta kan bağı yüzünden çekinik hastalık genlerinin buluşma riski fazladır. (8 puan)

b) Akraba olmayan bireyler de tesadüfen aynı çekinik hastalık genini taşıyabilir. (7 puan)

5. SORU

F.8.2.2.3 · değerlendirme

(15 puan)

Akraba evliliğinin sonuçlarıyla ilgili iki görüşün yazılı olduğu not kâğıdı aşağıdadır.

I. Görüş	II. Görüş
Akraba evliliği yapan her çiftin çocuğu kesin hasta doğar.	Akraba evliliği çekinik genlerin birleşme olasılığını artırır.

a) Not kâğıdındaki I. ve II. görüşlerden hangisinin bilimsel açıdan doğru olduğunu yazınız.

b) Yanlış olan görüşün neden hatalı olduğunu kalıtım ilkelerine dayanarak değerlendiriniz.

Cevap: a) II. Görüş bilimsel olarak doğrudur; I. Görüş ise bilimsel açıdan yanlıştır. (8 puan)

b) Akraba evliliğinde hastalık geni olmayabilir veya çocuk AA ya da Aa doğabilir. (7 puan)

6. SORU

F.8.2.2.3 · yaratma

(15 puan)

Bir sağlık kurumu, kalıtsal hastalıkların sonraki kuşaklara geçişini önlemek istemektedir.

a) Evlilik öncesinde çiftlere uygulanabilecek tıbbi ve bilimsel önlemlerden birini yazınız.

b) Toplumu akraba evliliğinin genetik sonuçları hakkında bilinçlendirecek slogan yazınız.

Cevap: a) Evlilik öncesi genetik tarama yapılmalı ve genetik danışmanlık alınmalıdır. (8 puan)

b) "Sağlıklı nesiller için evlilik öncesi genetik tarama yaptır, geleceğini koru." (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....